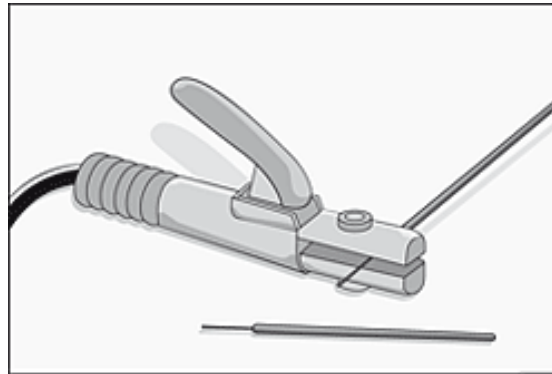


Soldadura

Clase No: 5-6

Procesos de soldadura

Soldadura de arco metálico protegido SMAW



Universidad
Industrial de
Santander



Introducción

Introducción

- Ya en siglo XVIII se realizaban trabajos de soldadura con arco utilizando electrodos de carbón y alimentados por baterías.
- El desarrollo de esta técnica se intensificó entre 1880 y 1900, cuando se dispuso de generadores eléctricos que reemplazaron a las baterías.
- A principios del siglo XX la compañía Lincoln Electric ofrecía las primeras soldaduras por arco. Para 1912 ya habían sido patentados los electrodos consumibles recubiertos.

Nombres de los procedimientos

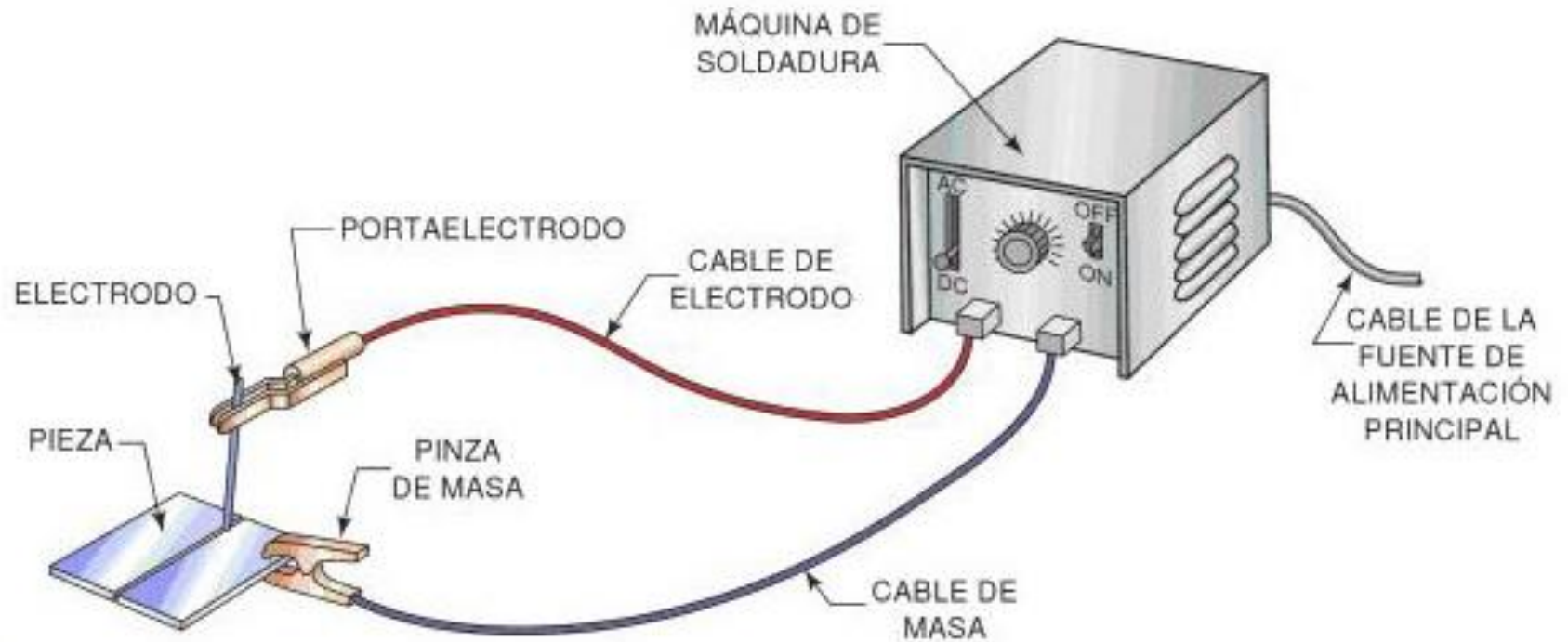
Como denomina la AWS esta técnica?

La denomina soldadura por arco metálico con electrodo revestido (Shielded Metal Arc Welding, o SMAW)

Con qué otros nombres se conoce?

- Soldadura de arco
- Soldadura con varilla
- Soldadura con electrodo

El equipo y sus partes



Equipo adicional?

procedimiento

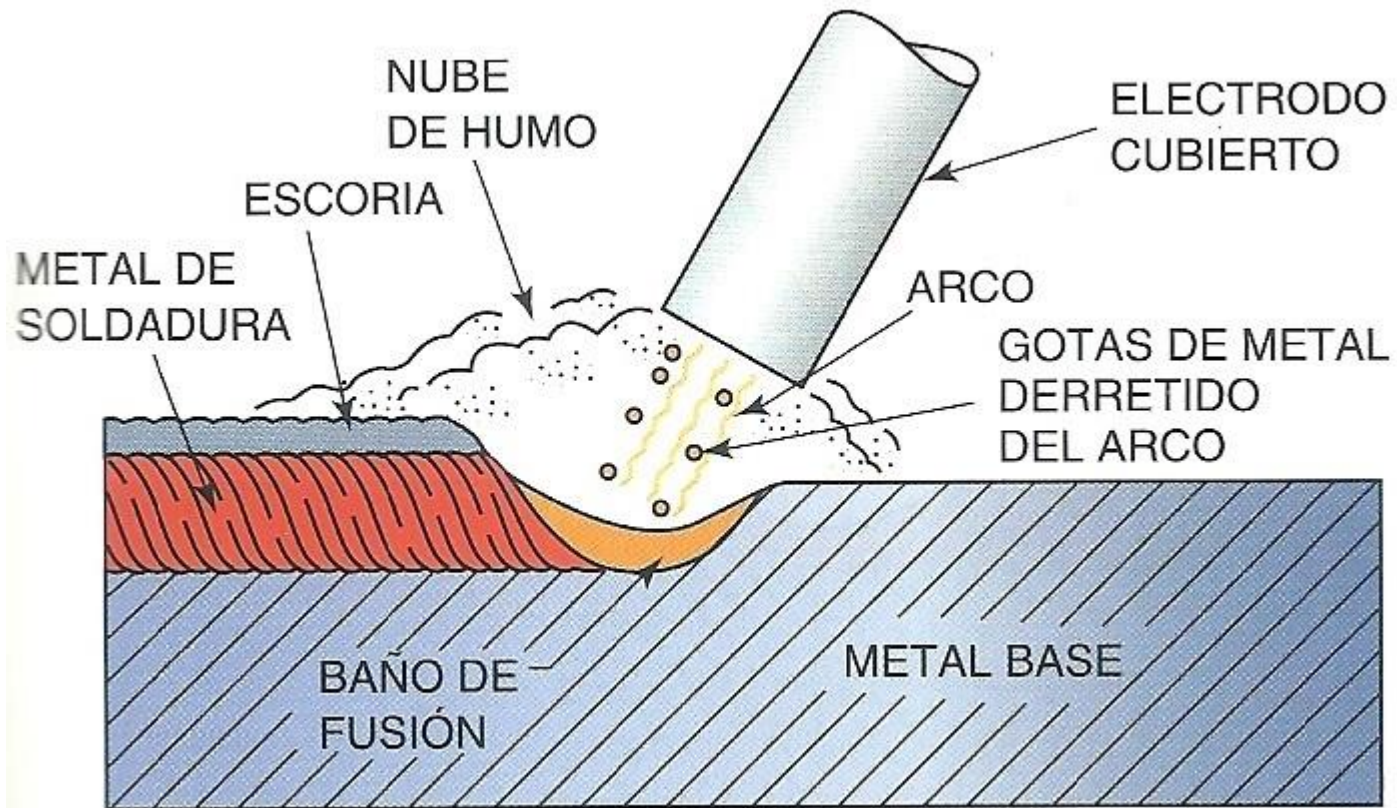
Cómo funciona la soldadura SMAW?

- Es un proceso de soldadura manual.
- Se establece un circuito eléctrico entre la fuente de poder, el electrodo, el arco de soldar, la pieza de trabajo y de regreso a la fuente de poder.
- Los electrones que fluyen a través del espacio entre los electrodos y la pieza de trabajo producen un arco que genera el calor necesario tanto para fundir el propio electrodo como el metal base.
- La temperatura del arco puede sobrepasar los 3300°C.

Cómo funciona la soldadura SMAW?

- En la punta del electrodo se forman glóbulos de metal derretido, los cuales caen y se mezclan con el charco de metal fundido que se forma en la pieza de trabajo.
- El extremo del electrodo y el baño fundido del metal están rodeados, purificados y protegidos por una nube gaseosa y una cubierta de escorias producidas a medida que el fundente protector del electrodo se quema o se evapora.
- Cuando se retira el electrodo del charco, la mezcla de metales se solidifica y con esto se completa la soldadura.

Cómo funciona la soldadura SMAW



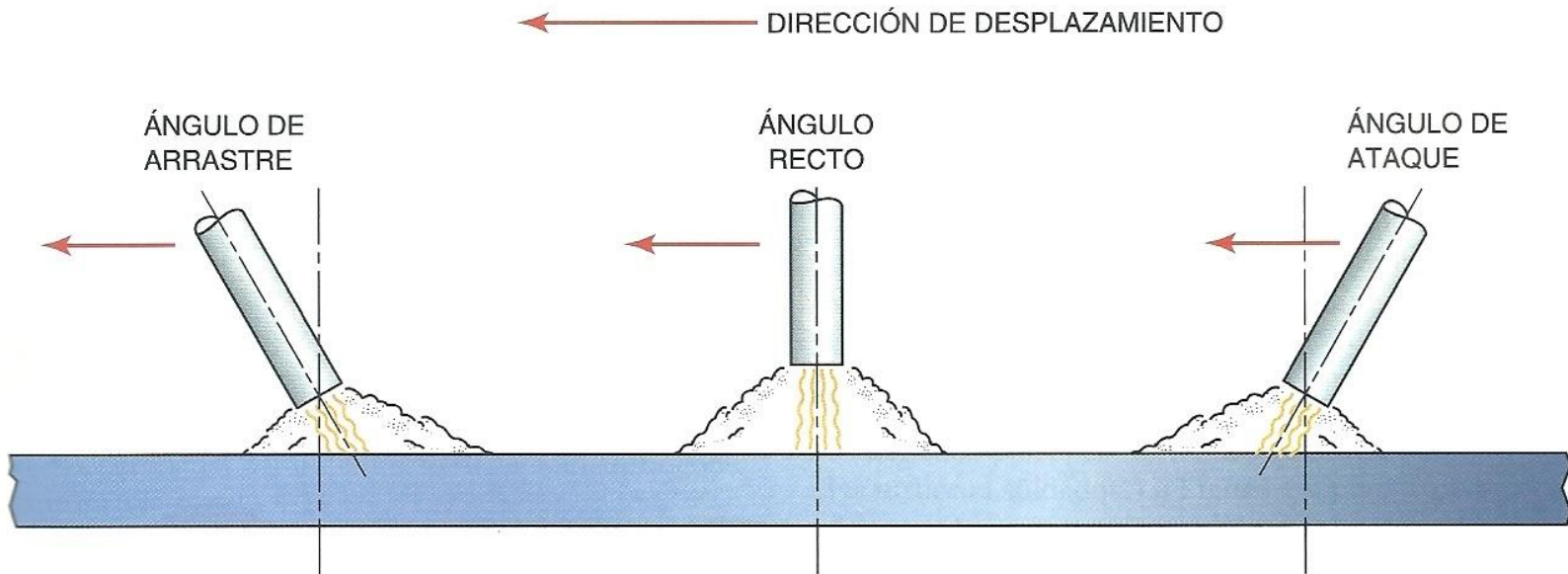


(A) SOLDADURA ANTES DE LIMPIARLA



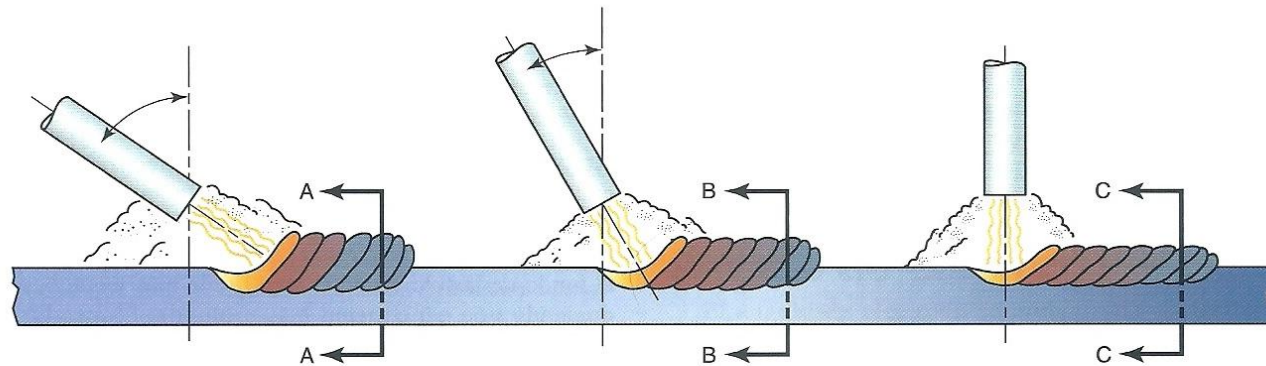
(B) SOLDADURA DESPUES DE LIMPIARLA

Ángulo de ataque y de arrastre

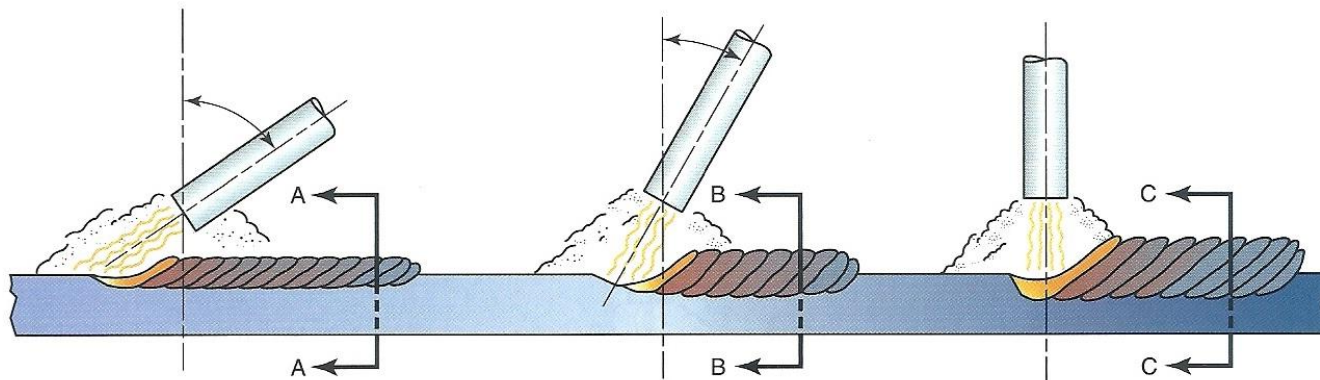
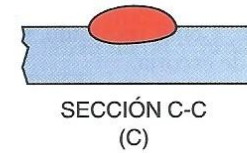
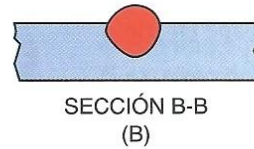
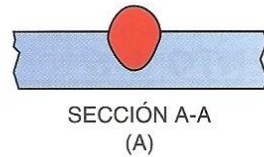


De ataque: El electrodo empuja el metal fundido y la escoria por delante de la soldadura.

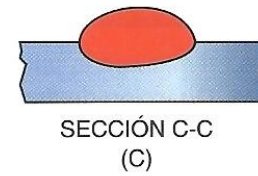
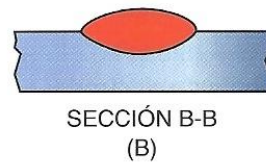
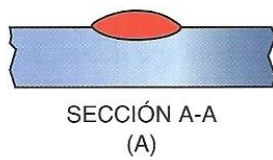
De arrastre: El electrodo empuja el metal fundido hacia atrás, fuera del borde delantero del baño de fusión de la soldadura donde se solidifica.



Arrastre



Ataque



Aplicaciones

Que metales y aleaciones se pueden soldar con SMAW?

- Acero al carbono
- Acero inoxidable
- Aceros de alta resistencia
- Aceros de baja aleación
- **Aluminio**
- Bronce
- Hierro Colado
- Hierro maleable
- Níquel

Espesores de piezas apropiados para SMAW

- Es apropiado para soldar piezas con un espesor de $\frac{1}{8}$ " en adelante.
- Se pueden soldar piezas de un grosor menor, pero requieren de mayor destreza por parte del soldador.
- Piezas de más $\frac{3}{4}$ " se sueldan de manera más económica con otros métodos, como el de soldadura de arco con electrodo con núcleo de fundente.

Cuales son las ventajas de la soldadura SMAW?

- Bajo costo del equipo.
- Capacidad para soldar la mayoría de los metales y aleaciones de uso común.
- Equipo relativamente portátil y que se puede usar en espacios pequeños.
- Con el mismo equipo se pueden soldar piezas de 1/8" hasta varios pies de espesor con solo variar el suministro de corriente.

Cuales son las ventajas de la soldadura SMAW? continuación...

- Se puede soldar en cualquier posición.
- El viento y las corrientes de aire afectan menos a este proceso que a los de soldadura con soplete.
- Puede realizarse casi en todas las condiciones meteorológicas.

Ventajas

Cuales son las ventajas de la soldadura SMAW?

- Bajo costo del equipo.
- Capacidad para soldar la mayoría de los metales y aleaciones de uso común.
- Equipo relativamente portátil y que se puede usar en espacios pequeños.
- Con el mismo equipo se pueden soldar piezas de 1/8" hasta varios pies de espesor con solo variar el suministro de corriente.

Cuales son las ventajas de la soldadura SMAW? continuación...

- Se puede soldar en cualquier posición.
- El viento y las corrientes de aire afectan menos a este proceso que a los de soldadura con soplete.
- Puede realizarse casi en todas las condiciones meteorológicas.

Desventajas

Cuales son las desventajas de la soldadura SMAW?

- No es apropiada para hojas de menos de 1/16" (1.5 mm) de espesor.
- El ciclo del trabajador es más corto y la velocidad de deposición menor que los procesos de soldadura con alimentación de alambre, puesto que con esta soldadura se debe suspender el trabajo para cambiar el electrodo consumido.

Cuales son las desventajas de la soldadura SMAW? continuación...

- No se puede utilizar todo el electrodo. Las colillas que van quedando deben ser desechadas, por lo que se desperdicia de una pulgada a dos pulgadas de cada electrodo.
- Los frecuentes paros y reinicios del proceso de soldado por los cambios de varillas propician defectos en la soldadura.

En qué condiciones meteorológicas no deben realizarse trabajos con soldadura SMAW?

No está permitido efectuarla cuando:

- Llueva
- Caiga nieve
- Tormentas de arena
- Cuando el metal base está a menos de 18°C. Utilizar precalentamiento.

Fuentes de poder

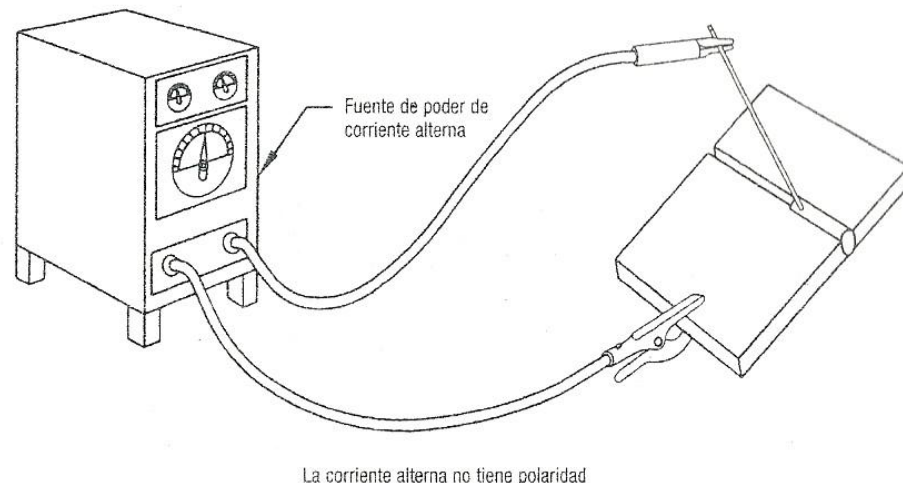
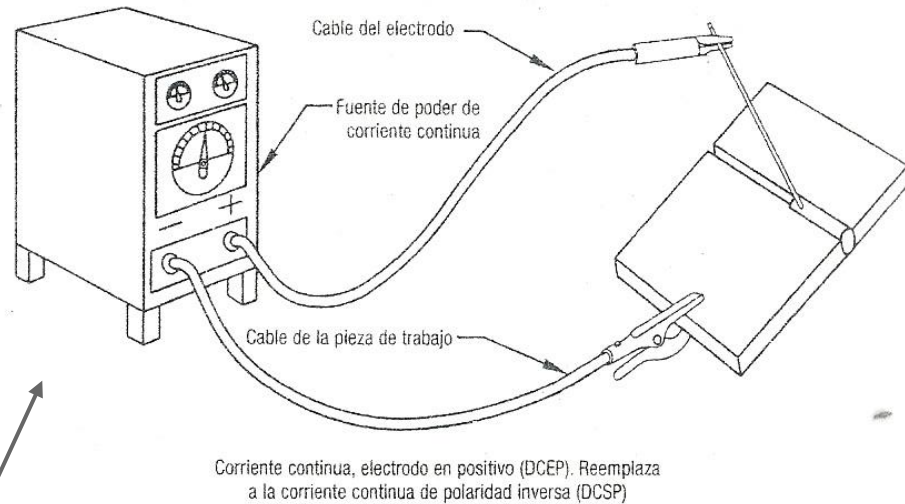
Porque son necesarias?

- El voltaje, que suministra las compañías de electricidad de 120 a 575 V, es demasiado alto para el proceso de soldadura, lo cual requiere de 20 a 80 Voltios. La fuente de poder reduce dicho voltaje.
- Las características de salida de una fuente de poder proporcionan estabilidad al arco cuando está ajustado a su respectivo proceso de soldar.
- Las fuentes de poder también sirven para convertir la corriente continua, corriente de onda cuadrada o en pulsos de alta frecuencia

Que significa el término polaridad?

Es el modo en que se conecta un circuito o una carga a las terminales positiva o negativa de una fuente de electricidad de corriente continua.

Polaridad del electrodo



Cuál es la diferencia entre una fuente de corriente continua(CC) y una de corriente alterna (CA)?

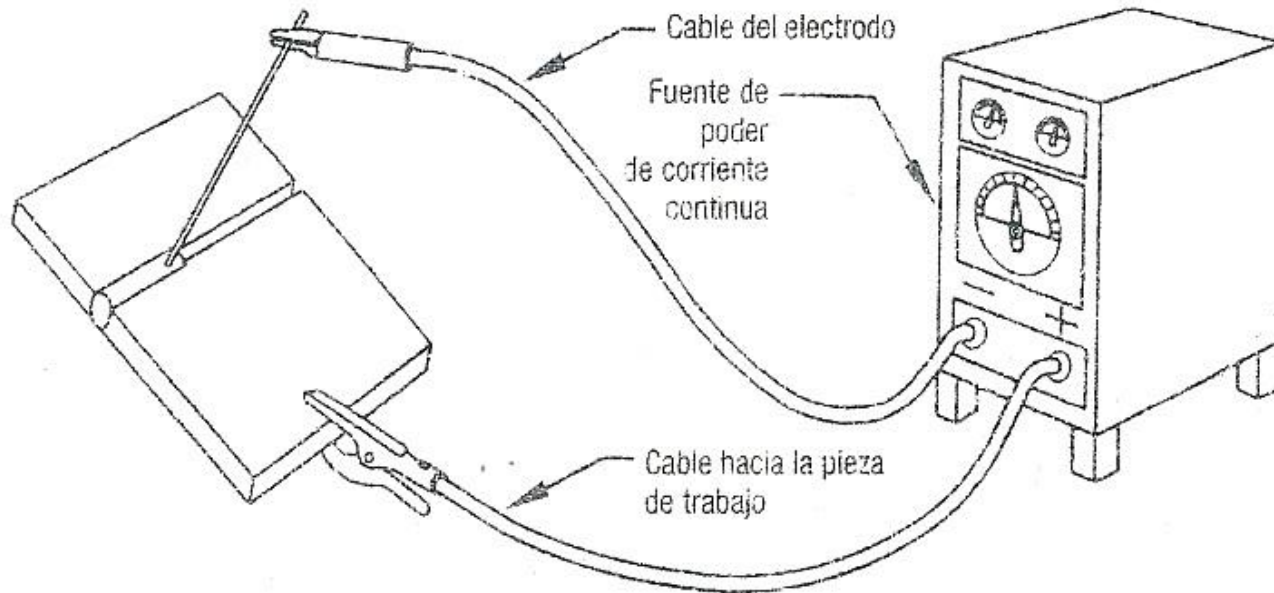
- Fuente de corriente **continua**, mantiene una polaridad invariable, es decir, la terminal positiva siempre es positiva y la terminal negativa siempre es negativa.
- Fuente de corriente **alterna**, como la de la red, cambia continuamente de polaridad.

Tipos de corriente que se utilizan en SMAW

- **Corriente alterna** (AC, Alternating current)
- **Corriente continua, electrodo en negativo** (DCEN, direct current, electrode negative)
- **Corriente continua, electrodo en positivo** (DCEP, direct current, electrode positive)

Qué polaridad y características tiene la corriente continua, electrodo en negativo?

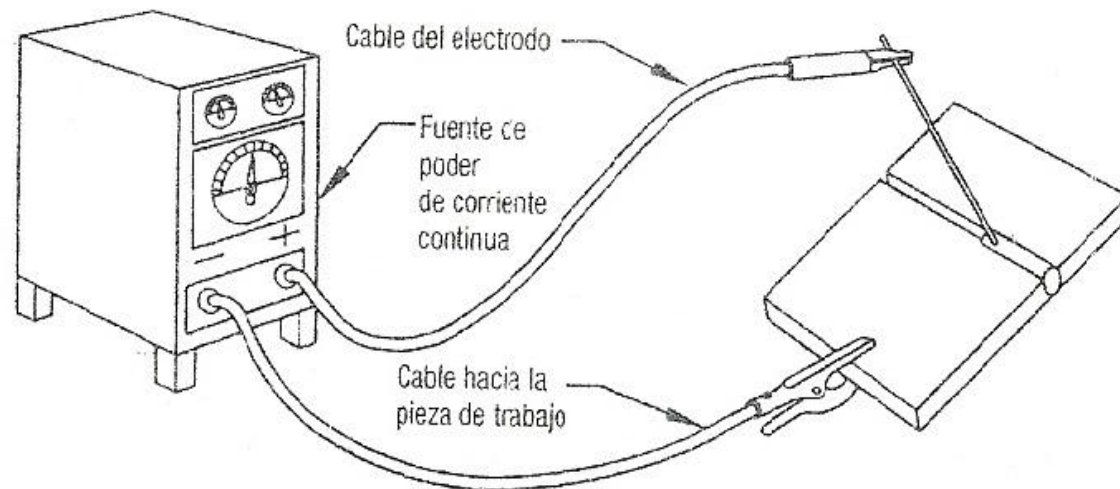
También se le denomina, corriente continua de polaridad directa (DCEN), **produce mayor penetración que la corriente continua, electrodo en positivo.**



La corriente continua, electrodo en negativo, reemplaza a la corriente continua de polaridad directa

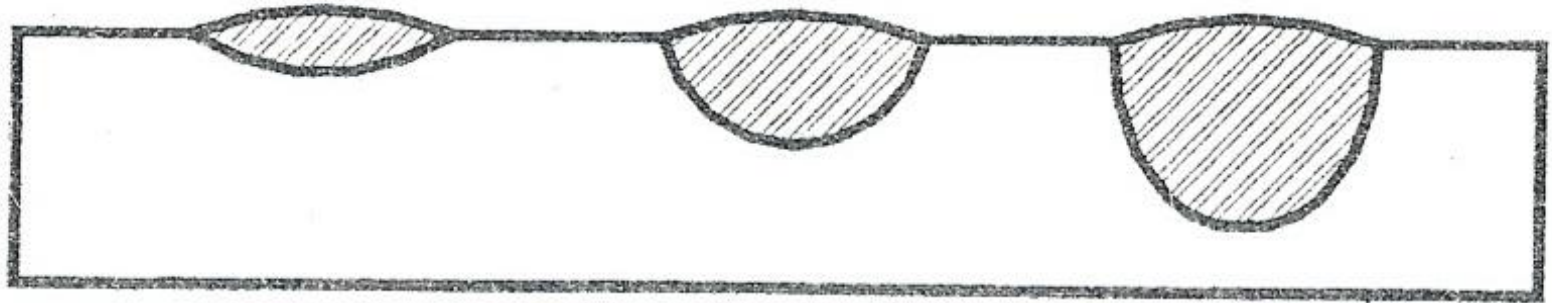
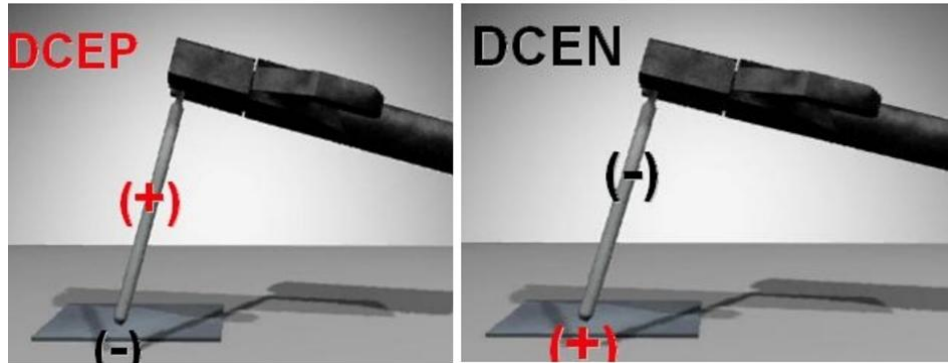
Qué polaridad y características tiene la corriente continua, electrodo en positivo?

También se le denomina, corriente continua de polaridad inversa (DCEP), **es muy útil para la soldadura de aluminio y magnesio**. Funde el electrodo más rápidamente y favorece mejor transferencia del metal de aporte, buena estabilidad del arco. Se usa para obtener cordones suaves y estables.



La corriente continua, electrodo en positivo, reemplaza a la corriente continua de polaridad invertida

Polaridades que producen más calor





Qué ventajas se obtienen con la utilización de un arco de corriente alterna en SMAW?

NINGUNA

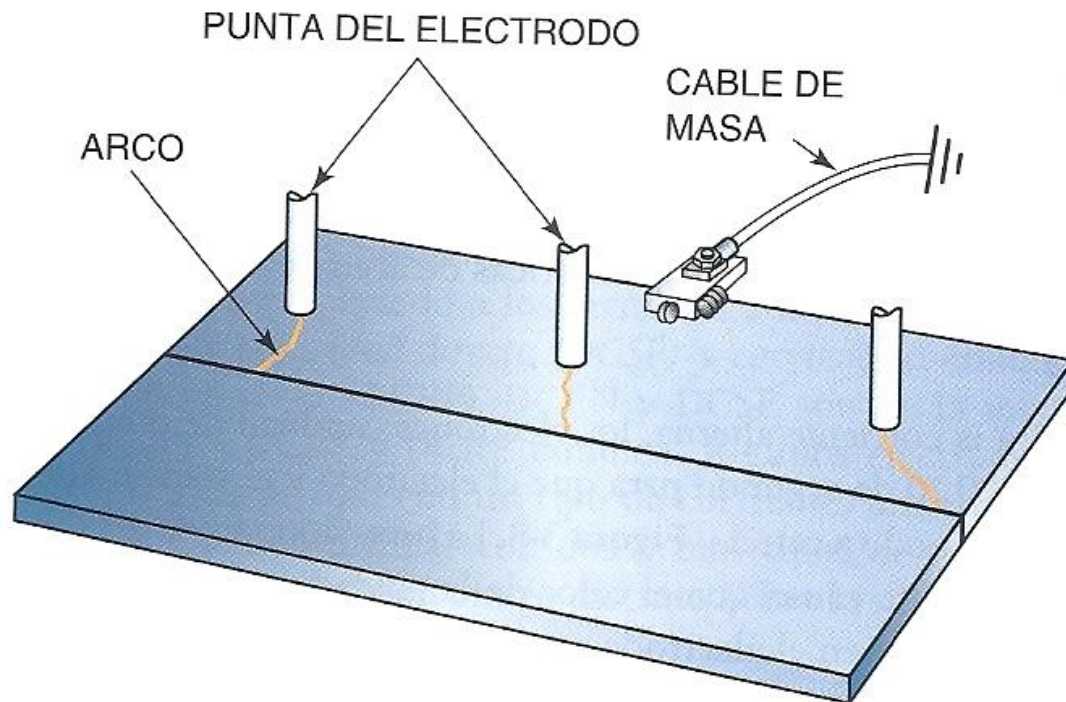
Excepto:

→ El menor costo de las fuentes de corriente alterna.

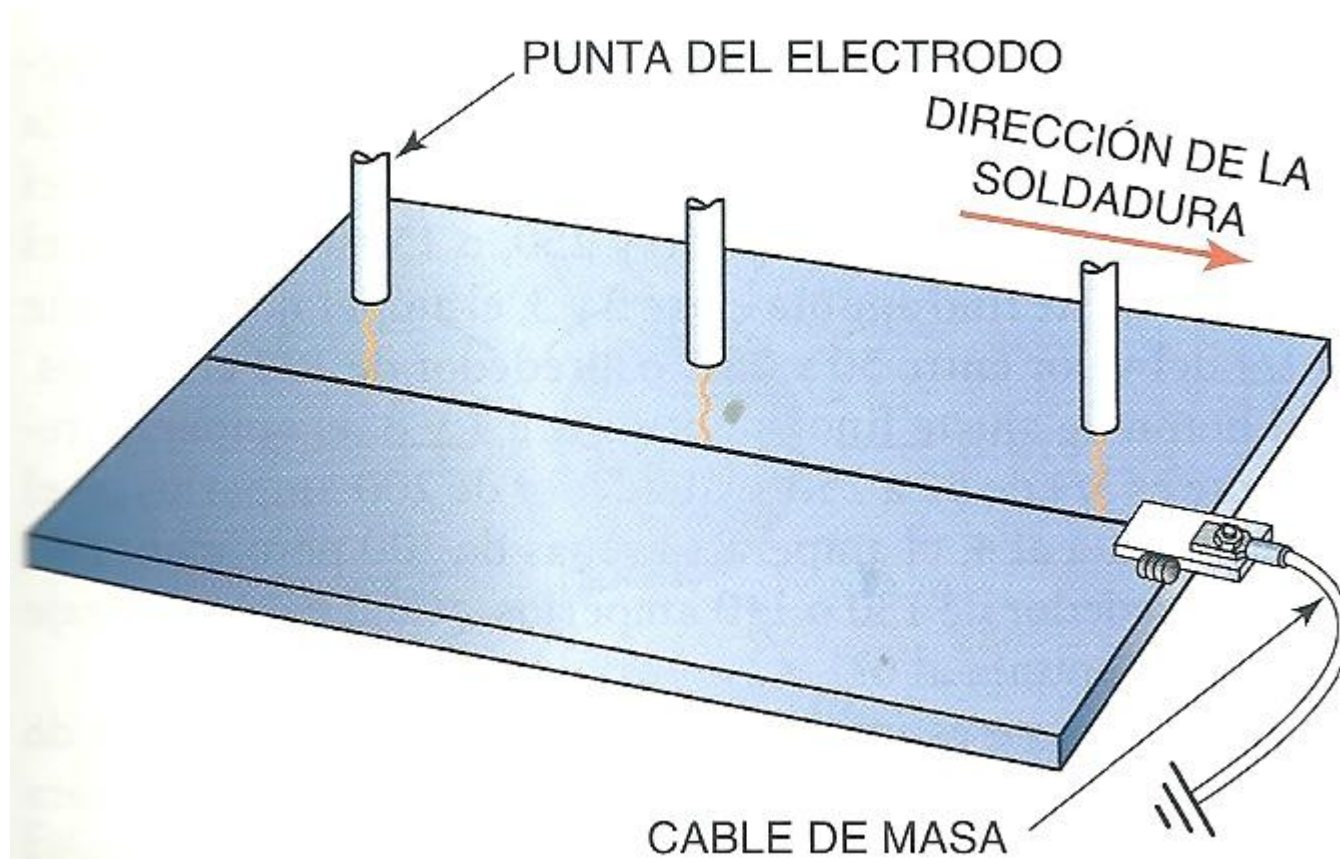
Soplo de arco?

Siempre que fluye una corriente se crea un campo magnético a su alrededor, que es asimétrico.

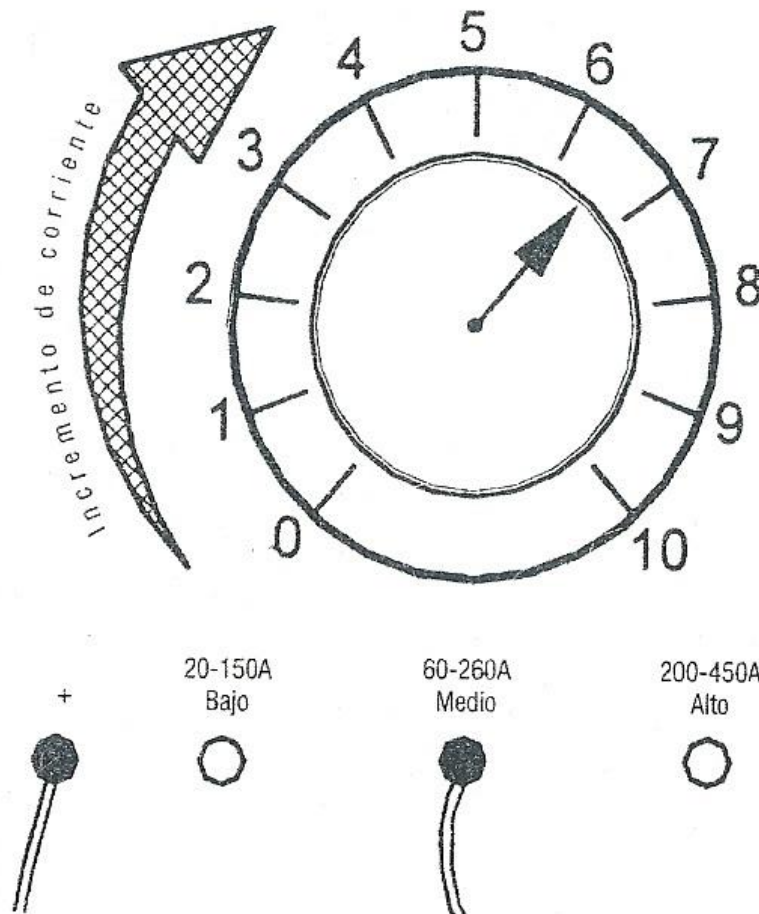
Cuando la corriente sobrepasa los 600 amperios, la falta de homogeneidad del campo magnético puede mover al propio conductor.



Solución del soplo del arco



Como se puede determinar el amperaje de salida de acuerdo con la posición de la perilla



Que amperaje debe ajustar la fuente de poder

Nombre del producto de Lincoln Electric	Clasificación AWS	Polaridad del electrodo	Tamaños y rangos de la corriente (amperios)					
			$\frac{3}{32}"$	$\frac{1}{8}"$	$\frac{5}{32}"$	$\frac{3}{16}"$	$\frac{7}{32}"$	$\frac{1}{4}"$
Fleetweld® 5P	E6010	DCEP	40-70	75-130	90-175	140-225	200-275	220-325
Fleetweld 35	E6011	AC	50-85	75-120	90-160	120-200	150-260	190-300
		DC±	40-75	70-110	80-145	110-180	135-235	170-270
Fleetweld 7	E6012	DC-	—	80-135	110-180	155-250	225-295	245-325
		AC	—	90-150	120-200	170-270	250-325	275-360
Fleetweld 37	E6013	AC	75-105	110-150	160-200	205-260	—	—
		DC±	70-95	100-135	145-180	190-235	—	—
Fleetweld 47	E7014	AC	80-100	110-160	150-225	200-280	260-340	280-425
		DCEN	75-95	100-145	135-200	185-235	235-305	260-380
Jetweld® LH-70	E7018	DC+	70-100	90-150	120-190	170-280	210-330	290-430
		AC	80-120	110-170	135-225	200-300	260-380	325-530
Jetweld 3	E7024	AC	—	115-175	180-240	240-315	300-380	350-450
		DC±	—	100-160	160-215	215-285	270-340	315-405
Jetweld 2	E6027	AC	—	—	190-240	250-300	300-380	350-450
		DC±	—	—	175-215	230-270	270-340	315-405
Jetweld LH-3800	E7028	AC	—	—	180-270	240-330	275-410	360-520
		DC+	—	—	170-240	210-300	260-380	—

Que es el voltaje de circuito abierto?

Es el voltaje medido entre el electrodo y la tierra cuando no se aplica corriente; generalmente es de 50 a 80 voltios en las fuentes de poder para SMAW.

Que es el voltaje de circuito cerrado o voltaje de operación?

Es el voltaje medido a través del arco durante el proceso de soldadura. Es variable y depende del tipo de electrodo, su polaridad, longitud del arco y el tipo de corriente. Generalmente fluctúa entre 17 y 40 voltios.

Cuales son las dos principales clasificaciones de las características de salida de las fuentes de poder?

- De voltaje constante (VC)
- De corriente constante (CC)

